UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

GUÍA PRÁCTICA — SEMANA 4

Análisis y modelado del sistema: casos de uso, clases y actividades (UML)

Docente: Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

La semana pasada tu proyecto obtuvo un guion con reglas: requerimientos, historias de usuario y un backlog priorizado. Esta guía te lleva paso a paso a dibujar el storyboard de ese guion en UML — casos de uso, clases y actividades —, con un ejemplo resuelto del caso Clínica San Rafael S.A.C. y el espacio para que tu equipo lo aplique a su propio proyecto.

Objetivo de la práctica

Al finalizar esta sesión, tu equipo tendrá: el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases de análisis y el diagrama de actividades del proceso central de su proyecto. Estos modelos, junto con la ERS y el backlog de la semana 3, completan el Avance 2, calificado con la rúbrica de esta guía.

Paso 1 — Del backlog a los casos de uso

Cada actor de tu sistema ya apareció, sin que lo notaras, en el “Como [rol]” de tus historias de usuario. Cada caso de uso ya apareció en el “quiero [función]”. Este paso solo hace visible lo que ya escribiste la semana pasada.

Cómo identificar actores y casos de uso

- Revisa cada historia de usuario de tu backlog y subraya el rol (“Como...”): esos son tus actores candidatos.
- Agrupa historias que persiguen el mismo objetivo general: cada grupo suele ser un caso de uso.
- Dibuja el límite del sistema: todo lo que estará dentro del rectángulo es responsabilidad de tu equipo.
- Usa include cuando un caso de uso siempre necesita a otro; usa extend cuando solo a veces lo necesita.

Actor	Casos de uso que le corresponden

Paso 2 — Diagrama de casos de uso

Dibuja el diagrama completo: actores a un lado, casos de uso dentro del límite del sistema, y las líneas de asociación entre cada actor y los casos de uso que le corresponden.



Paso 3 — Diagrama de clases

Vuelve a tus historias de usuario y subraya los sustantivos importantes (paciente, cita, médico, consulta): esos sustantivos son tus primeras clases candidatas. Para cada una, define sus atributos clave y cómo se relaciona con las demás.

Checklist antes de dar por terminado el diagrama

- ¿Cada clase se reconoce en al menos una historia de usuario del backlog?
- ¿Cada atributo es un dato simple (no otra entidad completa escondida como atributo)?
- ¿Cada relación tiene su multiplicidad (1..1, 0..*, etc.) en ambos extremos?



Paso 4 — Diagrama de actividades

Elige el proceso más importante de tu proyecto (el que más veces se repetirá una vez en producción) y dibújalo paso a paso, incluyendo al menos una decisión (rombo) que represente un camino alternativo real.

Preguntas para encontrar las decisiones del proceso

- ¿En qué punto el sistema tiene que verificar algo antes de continuar (existencia, disponibilidad, permisos)?
- ¿Qué pasa si esa verificación falla? Ese "qué pasa si" es tu segunda rama del rombo.
- ¿En qué momento cambia de responsable la actividad (de admisión a médico, por ejemplo)?



Entregable de la práctica

Al cierre de la sesión, cada equipo debe mostrar al docente:

- El diagrama de casos de uso, con sus actores y relaciones (Pasos 1 y 2).
- El diagrama de clases, con atributos y multiplicidades (Paso 3).
- El diagrama de actividades del proceso central del proyecto, con al menos una decisión (Paso 4).
- Los tres modelos deben ser trazables a las historias de usuario y al backlog construidos en la semana 3.

Con estos modelos, tu equipo completa el Avance 2, que forma parte del Entregable 1 sustentado en el Examen Parcial (semana 8).

Rúbrica de evaluación de la práctica — Semana 4

Escala vigesimal (0–20). Esta rúbrica califica el Avance 2 en su forma completa: la especificación de requerimientos y el backlog de la semana 3, más los modelos UML de esta sesión. La nota forma parte del promedio de prácticas (PP) del curso.

Criterio	Peso	Logrado (18–20)	Satisfactorio (14–17)	En proceso (11–13)	Inicial (0–10)
Diagrama de casos de uso	25 %	Actores correctos y trazables al backlog; casos de uso claros, con relaciones include/extend usadas de forma pertinente cuando corresponde	Actores y casos de uso mayormente correctos, con alguna relación poco clara o un actor sin trazabilidad evidente	Actores o casos de uso incompletos, o con límite del sistema mal definido	Diagrama ausente o sin relación con el backlog del proyecto
Diagrama de clases	30 %	Clases trazables a las historias de usuario, con atributos coherentes y multiplicidades correctas en todas las relaciones	Clases mayormente correctas, con algún atributo o multiplicidad impreciso	Clases incompletas, atributos confusos o multiplicidades ausentes	Diagrama ausente o con clases sin relación con el proyecto
Diagrama de actividades	25 %	Flujo completo y claro del proceso central, con al menos una decisión bien representada y caminos alternativos coherentes	Flujo mayormente claro, con una decisión presente pero con algún salto poco claro	Flujo incompleto, sin decisiones o con pasos desordenados	Diagrama ausente o sin relación con ningún proceso real del proyecto
Consistencia y trazabilidad del Avance 2	20 %	Los tres modelos son coherentes entre sí y con la ERS y el backlog de la semana 3; el avance se presenta como un conjunto integrado	Los modelos son mayormente coherentes, con alguna inconsistencia menor entre ellos o con el backlog	Los modelos presentan inconsistencias notorias entre sí o con los requerimientos	Los modelos no guardan relación entre sí ni con el resto del Avance 2

Recomendación: revise esta rúbrica con su equipo antes de la sustentación del Entregable 1 en la semana 8, ya que estos mismos criterios de trazabilidad se profundizan en la rúbrica de sustentación del Examen Parcial.